Plan de Projet : SIEM Propulsé par l'IA

Gestion des Informations et des Événements de Sécurité

Développeur Principal : **MOHAMED AIT BELLA**

Date : Septembre 2026

1 1. Aperçu du Projet

Ce projet vise à développer un système intelligent de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM). L'objectif principal est d'exploiter l'apprentissage automatique (Machine Learning), en particulier les algorithmes de détection d'anomalies, pour analyser le trafic réseau et identifier les cybermenaces potentielles ou les comportements inhabituels en temps réel.

Objectifs Principaux :

- Implémenter un modèle d'apprentissage automatique capable de faire la distinction entre un trafic réseau normal et des anomalies.
- Établir un pipeline robuste de prétraitement des données.
- Conteneuriser l'application en utilisant Docker pour un déploiement cohérent et facile sur différents environnements.

2 2. Feuille de Route d'Implémentation

Le projet est structuré en trois phases principales pour assurer un développement systématique et une assurance qualité.

Phase 1 : Architecture et Configuration du Dépôt

- **Objectif :** Établir la structure fondamentale du projet.
- **Tâches :**
  - Initialiser le dépôt Git et l'intégration GitHub.
  - Créer la structure de répertoires standard (`src/`, `data/`, `models/`, `infrastructure/`).

- Configurer le fichier `.gitignore` pour exclure les fichiers sensibles et volumineux.

Phase 2 : Développement du Modèle d'IA (Machine Learning)

- **Objectif :** Construire et entraîner le moteur principal de détection d'anomalies.
- **Tâches :**
  - Développer des scripts de prétraitement des données (`data_prep.py`) pour la mise à l'échelle et l'encodage des caractéristiques.
  - Implémenter l'algorithme *Isolation Forest* pour la détection d'anomalies (`train.py`).
  - Entraîner le modèle sur des données de trafic réseau d'échantillon et évaluer sa précision.
  - Sérialiser et sauvegarder le modèle entraîné pour des prédictions futures.

Phase 3 : Infrastructure et Déploiement (DevOps)

- **Objectif :** Conteneuriser l'application pour une exécution fluide.
- **Tâches :**
  - Rédiger un `Dockerfile` pour définir l'environnement d'exécution (Python 3.11).
  - Créer un fichier `docker-compose.yml` pour orchestrer les services et mapper les volumes.
  - Tester l'exécution complète du pipeline au sein du conteneur Docker.

3 3. Pile Technologique (Tech Stack)

- **Langage de Programmation :** Python 3.11
- **Apprentissage Automatique (ML) :** Scikit-Learn (Isolation Forest), Pandas, NumPy
- **Infrastructure/DevOps :** Docker, Docker Compose
- **Contrôle de Version :** Git, GitHub